Laboratorio de Fisica Contemporanea II
Práctica 3
Materiales termocrómicos

Brian Eduardo Fuentes Hérnandez[1]

[1] *Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, Mexico**

(Dated: 15 diciembre de 2025)

En este trabajo se caracterizó la respuesta óptica y el fenómeno de histéresis térmica en dos muestras de tinte leuco empleando un sistema de regulación térmica automatizado basado en una celda Peltier y un método de análisis de imagen no invasivo. La calibración del sistema demostró una alta linealidad ($R^2 \approx 0.998$) y simetría entre las rampas de calentamiento y enfriamiento, validando el protocolo experimental. Mediante algoritmos de visión artificial (*Template Matching*), se cuantificó la reflectancia de las muestras, identificando una transición de fase cromática en el intervalo de $26°C$ a $33°C$. Los resultados confirman la existencia de un ciclo de histéresis definido. Asimismo, el estudio comparativo de la dinámica térmica reveló que un régimen de estabilización de 8 segundos elimina los artefactos por inercia térmica observados en rampas más rápidas (4 segundos), permitiendo una caracterización precisa y repetible de las propiedades termocrómicas.

Palabras clave:Termocrómico, Tintes Leuco, Histéresis Térmica, Procesamiento de Imágenes, Efecto Peltier.

I. INTRODUCCIÓN

Los materiales termocrómicos son aquellos cuya apariencia (color) cambia con la temperatura de manera típicamente reversible, debido a modificaciones estructurales o moleculares que alteran su interacción con la luz (absorción/reflexión); este comportamiento puede interpretarse como una transición (gradual o abrupta) entre estados del material en los que cambian sus propiedades ópticas, por lo que una forma natural de estudiarlos es controlar la temperatura de la muestra y medir cuantitativamente su respuesta óptica durante ciclos de calentamiento y enfriamiento [1].

En particular, los tintes leuco suelen operar como sistemas multicomponente (tinte–revelador–solvente) frecuentemente microencapsulados: al aumentar la temperatura, el solvente cambia de estado y se modifica el equilibrio químico/estructural que estabiliza la forma coloreada, favoreciendo la forma incolora o de distinta absorbancia, lo cual tiende a producir transiciones más abruptas en comparación con otros termocrómicos [2].

En este contexto es común observar *histéresis térmica*, entendida como el hecho de que la respuesta óptica del material no sigue exactamente el mismo camino al calentar que al enfriar; es decir, para un mismo valor de reflectancia (o para un mismo criterio de "transición"), la temperatura durante el calentamiento puede diferir de la temperatura durante el enfriamiento, de modo que la transición ocurre a temperaturas distintas según el sentido del ciclo [2].

Para inducir y repetir barridos térmicos controlados se utiliza un módulo termoeléctrico (TEM) basado en una celda Peltier, capaz de bombear calor al aplicar una corriente eléctrica, calentando o enfriando según la polaridad y el control de potencia; en implementaciones de bajo costo, un microcontrolador puede gobernar la potencia mediante modulación por ancho de pulso (PWM), lo que permite aproximar rampas de temperatura y ciclos reproducibles en el tiempo [1].

La caracterización del sistema de control es importante porque la interpretación de la respuesta termocrómica depende de conocer la estabilidad y la linealidad (o la tasa efectiva) con la que cambia la temperatura de la muestra durante el experimento. La respuesta óptica se cuantifica mediante reflectancia estimada a partir de imágenes adquiridas con un microscopio digital: para cada fotografía se selecciona una región de interés (ROI) y se calcula la intensidad promedio asociada al brillo (por ejemplo, en escala de grises o a partir de un canal de color), que funciona como un proxy de la reflectancia relativa bajo iluminación constante [1]. Para comparar ciclos o materiales es habitual normalizar la señal; por ejemplo,

$$R_{\text{norm}}(T) = \frac{I_{\text{med}}(T)}{I_{\text{med,max}}} \tag{1}$$

donde $I_{\text{med}}(T)$ es la intensidad media en la ROI a temperatura T e $I_{\text{med,max}}$ es el máximo dentro del ciclo analizado [2]. Con $R_{\text{norm}}(T)$ se identifican temperaturas características asociadas al cambio termocrómico del tinte leuco y se evalúa la presencia de histéresis comparando directamente las curvas de calentamiento y enfriamiento.

METODOLOGÍA

A. Montaje Experimental

El sistema experimental se diseñó para controlar la temperatura de las muestras termocrómicas y registrar

* brianfuentes106@ciencias.unam.mx

simultáneamente sus cambios ópticos. El montaje consta de los siguientes elementos principales:

- **Control Térmico y Electrónico:** Se utilizó una celda Peltier controlada mediante un microcontrolador (Arduino) y un puente H. La potencia suministrada a la celda se reguló mediante modulación por ancho de pulsos (PWM). Es importante destacar que, aunque el rango de resolución del PWM es de 0 a 255 (8 bits), experimentalmente se limitó el ciclo de trabajo máximo a un valor de **150**. Esto se realizó para evitar un calentamiento excesivo y mantener la dinámica térmica dentro de un rango seguro y controlable para los tintes leuco.
- **Monitoreo de Temperatura:** La temperatura de referencia se registró utilizando un termómetro digital con termopar tipo K/J modelo **OMEGA HH802U**, colocando el sensor en contacto térmico directo con la superficie activa de la celda.
- **Sistema Óptico:** La captura de imágenes se realizó mediante un microscopio digital USB modelo **PCE-MM 800**, configurado con una magnificación de 500X. El dispositivo se fijó en una posición estática sobre la muestra, asegurando una iluminación y encuadre consistentes durante todo el experimento.
- **Muestras:** Se depositaron dos muestras de tinte leuco (Tinte 1 y Tinte 2) sobre la celda Peltier, seleccionando una región con marcas visuales de alto contraste para facilitar la alineación digital posterior.

B. Protocolo de Adquisición de Datos

El estudio de la histéresis térmica se llevó a cabo mediante dos casos experimentales independientes. En cada caso se realizaron 3 ciclos completos de calentamiento y enfriamiento para verificar la repetibilidad del fenómeno.

1. **Caso 1: Régimen Rápido (4 segundos):** En esta configuración, el controlador incrementó la temperatura en pasos cada 4 segundos. El intervalo térmico abarcó desde una temperatura inicial de $22.1°C$ hasta una máxima de $43.3°C$. Este régimen permitió evaluar la respuesta dinámica del material frente a cambios rápidos.
2. **Caso 2: Régimen Estabilizado (8 segundos):** Para reducir los efectos de inercia térmica, se aumentó la duración de los pasos a 8 segundos. En este caso, el rango de operación fue ligeramente distinto, oscilando entre $21.8°C$ y $33.4°C$. Este rango más acotado, combinado con pasos más lentos.

En ambos protocolos, al alcanzar la temperatura objetivo de cada ciclo, se mantuvo el sistema en una meseta de estabilización por 60 segundos antes de iniciar la rampa de descenso controlada.

C. Procesamiento y Análisis de Imágenes

El análisis de reflectancia se realizó mediante un algoritmo en Python (OpenCV) que incluyó: conversión a escala de grises, estabilización de imagen mediante *Template Matching* (para corregir vibraciones mecánicas) y extracción de la intensidad media en las regiones de interés (ROIs) de cada tinte. Finalmente, se sincronizaron temporalmente los datos ópticos con las rampas de temperatura calibradas.

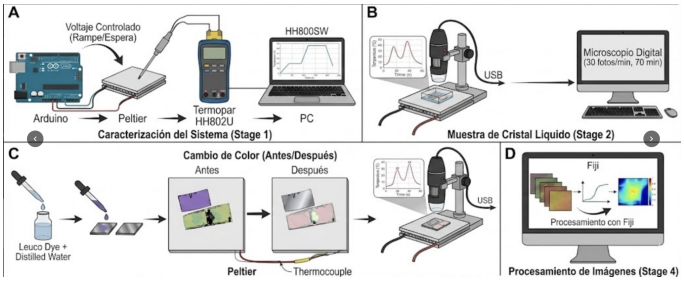

FIG. 1. Montaje experimental

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antes de abordar el comportamiento de las muestras termocrómicas, es fundamental establecer la confiabilidad del sistema de control térmico empleado. Para ello, se caracterizaron los perfiles de temperatura en función del tiempo tanto para la etapa de calentamiento como para la de enfriamiento, asegurando que las tasas de cambio térmico fueran constantes y conocidas.

En la Figura 2 se presenta la curva de calibración para la rampa de subida. El análisis de regresión lineal sobre los datos experimentales arrojó la ecuación $T(t) = 0.034t + 21.297$, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9979$. Este resultado, extremadamente cercano a la unidad, indica una linealidad excelente, lo que implica que la potencia suministrada por la celda Peltier generó un flujo de calor constante sobre las muestras.

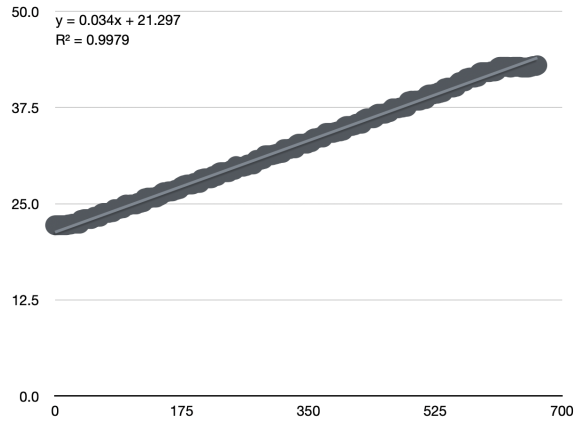

FIG. 2. La alta linealidad ($R^2 \approx 1$) garantiza una tasa de calentamiento uniforme para ambos tintes.

De igual manera, la Figura 3 muestra el comportamiento del sistema durante la disipación de calor (rampa de bajada). El ajuste lineal obtenido fue $T(t) = -0.0339t + 65.778$, con un $R^2 = 0.9987$.La magnitud de la tasa de enfriamiento ($|-0.0339|$ °C/s) es casi idéntica a la de calentamiento (0.034 °C/s).

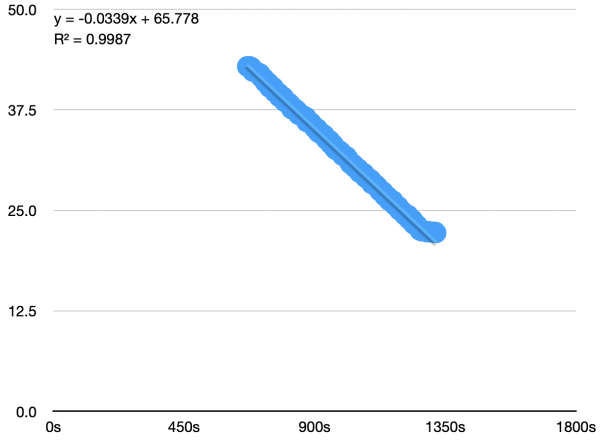

FIG. 3. Caracterización de la rampa de enfriamiento. La pendiente negativa refleja la velocidad de disipación térmica del sistema.

Esta simetría y linealidad validan el protocolo experimental, permitiendo afirmar que las diferencias observadas posteriormente entre el Tinte 1 y el Tinte 2 no son artefactos del calentamiento, sino propiedades intrínsecas de cada material. Además, justifica el uso de una correlación lineal tiempo-temperatura para la sincronización de las imágenes en las siguientes etapas del análisis.

Caracterización Termocrómica en Régimen Dinámico (Pasos de 4s)

Una vez validada la linealidad del sistema de calentamiento, se procedió a evaluar la respuesta de los tintes leuco bajo condiciones de cambio rápido. En esta configuración, el controlador aumentó la temperatura en intervalos de 4 segundos. Este régimen busca poner a prueba la velocidad de reacción del material y evidenciar los efectos de la inercia térmica en la medición.

1. *Análisis del Primer Ciclo*

La Figura 4 muestra las curvas de histéresis obtenidas para el primer ciclo térmico. Se observa que la transición de fase (cambio de color) ocurre en el intervalo de $26°C$ a $33°C$.

Es evidente la presencia de histéresis vemos que la reflectancia durante el enfriamiento (traza azul) se mantiene sistemáticamente por encima de la de calentamiento (traza roja) para una misma temperatura. Esto confirma que el tinte experimenta un subenfriamiento, permaneciendo en estado metaestable antes de recristalizar.

Sin embargo, la rapidez de la rampa (4 s/paso) introduce incertidumbres dinámicas. En el Tinte 2 (derecha), se observan discontinuidades verticales abruptas en la curva de calentamiento. Estos artefactos sugieren que el tiempo de estabilización fue insuficiente para que la muestra alcanzara el equilibrio térmico con la placa Peltier, generando un desfase temporal entre la temperatura registrada y el cambio de color real.

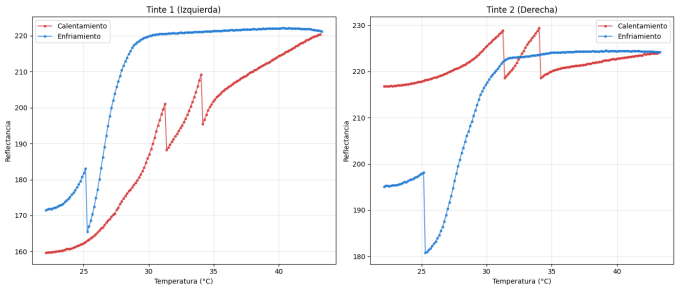

FIG. 4. Primer Ciclo (Pasos de 4s)

2. *Análisis del Segundo Ciclo y Estabilidad*

La Figura 5 presenta los resultados del segundo ciclo bajo las mismas condiciones. Aunque el comportamiento general de histéresis es reproducible, los artefactos de medición se vuelven más pronunciados, apareciendo como picos negativos de gran amplitud en la transición de enfriamiento (alrededor de los $24°C$ y $28°C$).

Estos picos no representan un comportamiento físico del material, sino errores de seguimiento en el proce-

samiento de imagen. Las vibraciones mecánicas de la mesa experimental, sumadas a la rápida variación de contraste en 4 segundos, provocaron que el algoritmo de *Template Matching* perdiera momentáneamente la referencia de alineación.

Cabe mencionar que, aunque se realizó un tercer ciclo en este régimen, sus datos fueron descartados del análisis final debido a un exceso de ruido inducido por vibraciones externas, lo que confirmó que el intervalo de 4 segundos es demasiado breve para obtener una caracterización precisa y libre de perturbaciones mecánicas y térmicas.

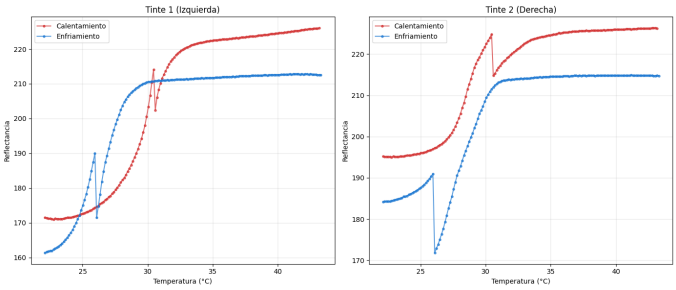

FIG. 5. Segundo Ciclo (Pasos de 4s). La persistencia y magnitud de los picos de ruido confirman que el régimen rápido compromete la estabilidad de la medición por visión artificial.

Caracterización en Régimen Estabilizado (Pasos de 8s)

Con el objetivo de mitigar los efectos de inercia térmica y el ruido observado en el régimen rápido, se realizó una segunda serie experimental configurando el controlador con pasos de temperatura de 8 segundos. Al duplicar el tiempo de espera, se buscó acercar el sistema a un equilibrio cuasi-estático entre la celda Peltier y las muestras.

Para este análisis, se descartaron los datos del primer ciclo, considerándolo una etapa de preacondicionamiento térmico. El estudio se centró en el segundo y tercer ciclo, donde el sistema alcanzó un comportamiento estacionario y repetible.

3. *Análisis del Segundo Ciclo y Comparativa de Tintes*

La Figura 6 presenta los resultados del segundo ciclo. La mejora en la calidad de los datos es notable: las curvas son suaves y continuas, libres de los picos de ruido aleatorio que afectaron al régimen de 4 segundos.

Comparación entre Muestras: Al contrastar el comportamiento de ambos tintes, se observan diferencias significativas en su respuesta óptica absoluta, aunque el fenómeno físico subyacente es el mismo:

- **Tinte 1 (Izquierda):** Presenta un rango dinámico de reflectancia entre ≈ 105 y ≈ 160 u.a. Su curva de histéresis es amplia, mostrando una recuperación del color (enfriamiento) retardada respecto a la activación.
- **Tinte 2 (Derecha):** Exhibe valores de reflectancia considerablemente mayores, oscilando entre ≈ 200 y ≈ 240 u.a. Esto indica que el Tinte 2 posee una base más clara o una mayor eficiencia en la reflexión de la luz incidente. A pesar de tener una saturación más alta, reproduce fielmente el ciclo de histéresis, confirmando que el efecto de memoria térmica es intrínseco a la naturaleza química de los tintes leuco y no depende de la intensidad del pigmento.

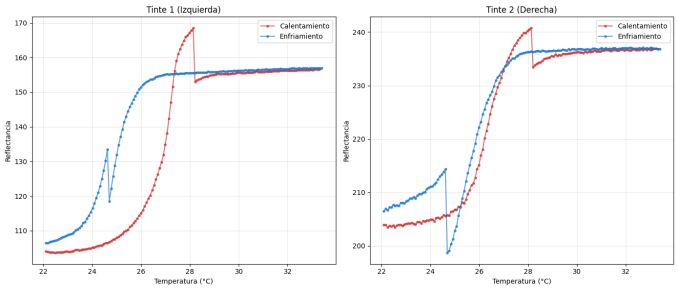

FIG. 6. Segundo Ciclo (Pasos de 8s)

Análisis del Tercer Ciclo

Finalmente, la Figura 7 muestra el comportamiento durante el tercer ciclo. La morfología de las curvas es prácticamente idéntica a la del ciclo anterior, lo que demuestra la **repetibilidad** del sistema bajo condiciones controladas de 8 segundos.

La persistencia de la histéresis en ciclos consecutivos valida que el mecanismo de cambio de fase es robusto y reversible. Vemos que el protocolo de 8 segundos es el idóneo para la caracterización de estos materiales, ya que elimina las vibraciones mecánicas y permite medir con precisión las temperaturas de transición sin el sesgo de la inercia térmica.

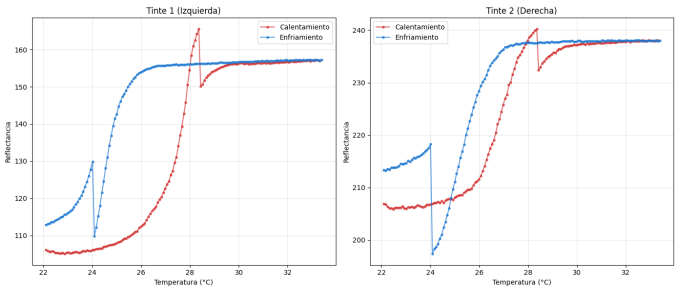

FIG. 7. Tercer Ciclo (Pasos de 8s). La superposición cualitativa con el ciclo anterior confirma la estabilidad y repetibilidad del fenómeno de histéresis en ambos tintes.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo permitió caracterizar exitosamente la respuesta termocrómica de muestras de tinte leuco mediante la implementación de un sistema de regulación térmica automatizado y un método de análisis óptico no invasivo. La validación inicial del sistema experimental confirmó que la celda Peltier, controlada mediante un ancho de pulso limitado a 150, proporciona una respuesta térmica altamente lineal y simétrica. Los coeficientes de determinación obtenidos ($R^2 \approx 0.998$) y la mínima discrepancia porcentual entre las tasas de calentamiento y enfriamiento (0.29%) demostraron que el dispositivo es idóneo para generar ciclos térmicos controlados, descartando que los efectos observados en las muestras fueran artefactos del instrumento.

El análisis de las curvas de reflectancia corroboró que los materiales estudiados no exhiben una transición de fase instantánea, sino que presentan un ciclo de histéresis térmica bien definido en el intervalo de $26°C$ a $33°C$. Se verificó experimentalmente que la temperatura de recuperación del color durante el enfriamiento es sistemáticamente menor a la de activación, comportamiento atribuible al fenómeno de subenfriamiento del material. Al comparar las dos muestras analizadas, se encontró que, aunque el Tinte 2 presenta una reflectancia absoluta significativamente mayor que el Tinte 1 (indicando una base más clara o mayor eficiencia óptica), ambos materiales reproducen cualitativamente el mismo ciclo de histéresis, lo que confirma que este comportamiento termodinámico es intrínseco a la química de los tintes leuco e independiente de la saturación del pigmento.

Finalmente, el estudio comparativo de los regímenes de calentamiento reveló la importancia crítica de la inercia térmica en la caracterización de estos materiales. Mientras que el régimen dinámico de 4 segundos introdujo inestabilidades y ruido en las mediciones debido a la falta de equilibrio térmico y sensibilidad a vibraciones, el régimen estabilizado de 8 segundos permitió obtener curvas suaves y repetibles en ciclos consecutivos. Se concluye que para una caracterización precisa es necesario operar en condiciones cuasi-estáticas que minimicen los gradientes de temperatura entre la fuente de calor y la superficie de la muestra. Asimismo, el algoritmo de visión artificial basado en *Template Matching* demostró ser una herramienta robusta para la cuantificación objetiva del cambio de color.

ANEXOS

Como parte complementaria al desarrollo experimental de esta práctica, se diseñó e implementó una herramienta de software específica para el análisis de secuencias de imágenes termocrómicas. Si bien software comercial como *ImageJ* o *Fiji* es estándar para el análisis óptico,facilitamos el trabajo de futuras generaciones en el *Laboratorio de Física Contemporánea*,desarrollando un *Jupyter Notebook* en lenguaje Python titulado `analisis_materiales_termocromicos.ipynb`. Las principales ventajas de esta herramienta respecto al método tradicional son:

- **Alineación Automática:** Implementa algoritmos de *Template Matching* (OpenCV) que corrigen automáticamente el desplazamiento de las muestras cuadro por cuadro, eliminando el error humano por selección manual de regiones de interés (ROIs).
- **Procesamiento Masivo:** Capacidad de analizar cientos de imágenes en segundos, extrayendo los valores medios de reflectancia y generando las curvas de histéresis en tiempo real.
- **Sincronización Térmica:** Integra las ecuaciones de calibración del sensor para convertir automáticamente el número de fotograma a temperatura y tiempo.

Este código se pone a disposición de la comunidad estudiantil y docente como un recurso de código abierto, con el objetivo de permitir una reproducción más ágil y precisa de este experimento en cursos posteriores.

Disponibilidad del Recurso:
El código fuente se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
`https://drive.google.com/drive/folders/1lOr6XB9a3eA5BIOOHuXlpHFKFdvA9hWX?usp=sharing`

[1] I. Portocarrero González, M. A. Farfán Landa, E. M. Hernández González, *Caracterización de materiales termocrómicos*, Reporte de práctica, Facultad de Ciencias, UNAM.

[2] H. Sánchez Lozada, *Construcción de un regulador térmico basado en una celda Peltier para el estudio de materiales termocrómicos*, Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias, UNAM, 2019.